



香草植物辨識與照護指南

第二組

112801514邱天韻

112801001盧奕寧

110605203郭展佑

110602501李宏玲

110602508柯亮羽

110101529金運程



目錄

01

植物種類

02

程式設計

- Scikit Learn
 - 初步資料彙整
- Keras
 - 使用照片辨別植物
- LLM
 - 生長環境建議
 - 如何食用

03

成果展示

- 訓練結果
- 客戶端應用

04

障礙排除分享

05

心得與討論

植物種類



植物種類



薰衣草



紫蘇



薄荷葉



奧勒岡



百里香



迷迭香

程式設計



完整程式架構

使用者操作
使用者上傳植物照片

圖片載入與預處理

- 使用Keras載入圖片
- 調整大小、標準化處理

特徵提取模組(VGG16)

- 使用欲訓練的VGG16模型
- 提取每張圖的深度特徵向量

分類器訓練與預測
(scikit-learn)

- 使用 RandomForestClassifier 訓練分類模型
- 輸入：VGG16 提取的特徵向量

輸出：植物類別預測

模型評估

- 使用 accuracy_score, classification_report, confusion_matrix 進行評估
- 顯示準確率與每一類的精度/召回率

預測結果顯示&圖片標註

- 使用matplotlib顯示原圖
- 加上預測植物類別與準確率

Gemini(LLM)
提供植物照護建議

- 使用Gemini 2.0 Flash模型
- 根據植物名稱產生「照顧方式」說明

使用者得到植物分類結果

- 照顧建議（如日照/澆水/溫度）



資料處理

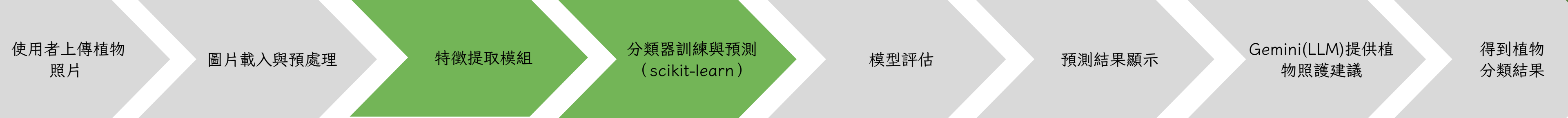


使用者操作
使用者上傳植物照片

- 圖片載入與預處理
- 使用Keras載入圖片
 - 調整大小、標準化處理

```
12 設定TF_ENABLE_ONEDNN_OPTS環境變數為0,就不會出現下面的訊息。
13
14 I tensorflow/core/util/port.cc:153] oneDNN custom operations are on. You may see slight
15 ""
16 os.environ['TF_ENABLE_ONEDNN_OPTS'] = '0'
17
18 print("--- 匯入Python模組 ---\n")
19
20 import numpy as np
21 import pandas as pd
22 import tensorflow as tf
23 from tensorflow import keras
24 from tensorflow.keras.applications import VGG16
25 from tensorflow.keras.preprocessing import image
26 from sklearn.model_selection import train_test_split
27 from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
28 from sklearn.metrics import accuracy_score, classification_report, confusion_matrix
29 import matplotlib.pyplot as plt
30 import matplotlib.font_manager as plt_font
31 import seaborn as sns
32 from tqdm import tqdm
33 import random
```

```
36 twfont1=plt_font.FontProperties(fname="kaiu.ttf")
37
38 # 配置與路徑設定
39 DATASET_PATH="dataset/train/" #植物圖片根目錄
40 TEST_PATH="dataset/test/" #用來測試植物圖片目錄
41 IMG_HEIGHT = 224
42 IMG_WIDTH = 224
43 BATCH_SIZE = 32
44
45 # 加載資料集 (使用 Keras 的工具從目錄加載)
46 print(f"正在從 {DATASET_PATH} 加載資料集...")
47 try:
48     dataset = tf.keras.utils.image_dataset_from_directory(
49         DATASET_PATH,
50         labels='inferred',
51         label_mode='int',
52         image_size=(IMG_HEIGHT, IMG_WIDTH),
53         interpolation='nearest',
54         batch_size=BATCH_SIZE,
55         shuffle=False
56     )
57     class_names = dataset.class_names
58     num_classes = len(class_names)
59     print(f"找到 {len(dataset.file_paths)} 張圖片，屬於 {num_classes} 個類別: {class_names}")
60
61     if num_classes < 2:
62         raise ValueError("資料集中的類別數量不足2個，無法進行分類。請檢查資料集目錄結構。")
63
64 except Exception as e:
65     print(f"錯誤：無法加載資料集。請檢查資料集路徑和結構。錯誤訊息: {e}")
66     print("請確認資料集路徑 'ML-CHST/dataset/' 存在，且內部包含至少兩個子資料夾，每個子資料夾代表一個植物類別。")
67     exit()
68
69 label_to_name = {i: name for i, name in enumerate(class_names)}
70 print(f"標籤到名稱的映射: {label_to_name}")
```

模型訓練

特徵提取模組(VGG16)

- 使用欲訓練的VGG16模型
- 提取每張圖的深度特徵向量

分類器訓練與預測 (scikit-learn)

- 使用 RandomForestClassifier 訓練分類模型
 - 輸入：VGG16 提取的特徵向量
- 輸出：植物類別預測

```
72 # 使用預訓練的 VGG16 模型作為特徵提取器
73 print("\n正在加載 VGG16 預訓練模型作為特徵提取器...")
74 base_model = VGG16(weights='imagenet', include_top=False, input_shape=(IMG_HEIGHT, IMG_WIDTH, 3))
75 base_model.trainable = False
76
77 feature_extractor = keras.Sequential([
78     keras.Input(shape=(IMG_HEIGHT, IMG_WIDTH, 3)),
79     keras.layers.Lambda(lambda x: tf.keras.applications.vgg16.preprocess_input(x)),
80     base_model,
81     keras.layers.GlobalAveragePooling2D()
82 ])
```


模型訓練

分類器訓練與預測 (scikit-learn)

- 使用 RandomForestClassifier 訓練分類模型
- 輸入：VGG16 提取的特徵向量

輸出：植物類別預測

```
84 # 從圖像中提取特徵
85 print("\n正在從圖像中提取特徵...")
86 all_features = []
87 all_labels = []
88
89 for images_batch, labels_batch in tqdm(dataset, desc="提取特徵"):
90     features = feature_extractor(images_batch)
91     all_features.append(features.numpy())
92     all_labels.append(labels_batch.numpy())
93
94 X = np.concatenate(all_features, axis=0)
95 y = np.concatenate(all_labels, axis=0)
96
97 print(f"提取到的特徵形狀: {X.shape}")
98 print(f"對應標籤形狀: {y.shape}")
99
100 # 分割數據集為訓練集和測試集 (Scikit-learn)
101 X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
102     X, y, test_size=0.2, random_state=42, stratify=y
103 )
104
105 print(f"\n訓練集樣本數: {len(X_train)}")
106 print(f"測試集樣本數: {len(X_test)}")
107
108 # 使用 Scikit-learn 分類器進行訓練和評估
109 print("\n--- 使用 RandomForestClassifier 進行訓練和評估 ---")
110 rf_classifier = RandomForestClassifier(n_estimators=100, random_state=42, class_weight='balanced')
111 rf_classifier.fit(X_train, y_train)
112
113 y_pred = rf_classifier.predict(X_test)
114
115 print("\n--- 模型評估結果 ---")
116 accuracy = accuracy_score(y_test, y_pred)
117 print(f"整體準確率 (Accuracy): {accuracy:.4f}")
118
119 print("\n分類報告 (Classification Report):")
120 print(classification_report(y_test, y_pred, target_names=class_names))
```


模型評估

模型評估

- 使用 accuracy_score, classification_report, confusion_matrix 進行評估
- 顯示準確率與每一類的精度/召回率

```
123 # 圖片預測函數
124 def predict_and_display_single_image(image_path, feature_extractor_model, classifier_model, class_label_map, img_height, img_width):
125     """
126     對單張圖片進行植物類別預測，並顯示圖片及其結果。
127
128     Args:
129         image_path (str): 圖片的路徑。
130         feature_extractor_model (tf.keras.Model): 用於提取深度特徵的 Keras 模型。
131         classifier_model: 訓練好的 Scikit-learn 分類器模型。
132         class_label_map (dict): 將數值標籤映射回類別名稱的字典。
133         img_height (int): 圖片預處理後的目標高度。
134         img_width (int): 圖片預處理後的目標寬度。
135
136     Returns:
137         str: 預測的植物類別名稱。
138         float: 預測類別的機率 (如果分類器支持 predict_proba)。
139     """
140     print(f"\n正在預測圖片: {image_path}")
141     try:
142         # 載入原始圖片用於顯示
143         original_img = image.load_img(image_path)
144         # 載入圖片並調整大小用於模型輸入
145         img_for_model = image.load_img(image_path, target_size=(img_height, img_width))
146         img_array = image.img_to_array(img_for_model)
147         img_array = np.expand_dims(img_array, axis=0) # (1, 224, 224, 3)
148
149         # 使用 Keras 特徵提取器提取特徵
150         img_features = feature_extractor_model(img_array).numpy()
151
152         # 使用 Scikit-learn 分類器進行預測
153         predicted_label_int = classifier_model.predict(img_features)[0]
154
155         predicted_proba = None
156         if hasattr(classifier_model, 'predict_proba'):
157             probabilities = classifier_model.predict_proba(img_features)[0]
158             predicted_proba = probabilities[predicted_label_int]
159             print(f"所有類別的預測機率: {np.round(probabilities, 4)}")
160
161         predicted_class_name = class_label_map.get(predicted_label_int, "未知類別")
162
163         # --- 顯示圖片和結果 ---
164         plt.figure(figsize=(8, 6))
165         plt.imshow(original_img)
166         plt.axis('off') # 不顯示坐標軸
167
168         title_text = f"預測: {predicted_class_name}"
169         if predicted_proba is not None:
170             title_text += f" (機率: {predicted_proba:.2f})"
171
172         plt.title(title_text, fontproperties=twfont1, fontsize=16)
173         plt.show()
```

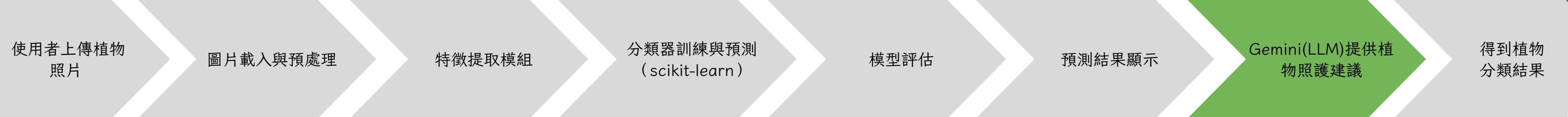



預測結果

預測結果顯示&圖片標註

- 使用matplotlib顯示原圖
- 加上預測植物類別與準確率

```
184 # 測試隨機圖片預測
185 print("\n--- 測試隨機圖片預測 ---")
186
187 if dataset and dataset.file_paths:
188     all_image_paths = dataset.file_paths
189
190     # 從現有數據集中隨機選取一張圖片的路徑
191     random_test_img_path = np.random.choice(all_image_paths)
192     print(f"選擇用於測試的圖片路徑: {random_test_img_path}")
193
194     # 調用單張圖片預測和顯示函數
195     predicted_class, predicted_prob = predict_and_display_single_image(
196         random_test_img_path,
197         feature_extractor,
198         rf_classifier,
199         label_to_name,
200         IMG_HEIGHT,
201         IMG_WIDTH
202     )
203
204     if predicted_class:
205         print(f"最終預測結果：這張圖片屬於植物類別 '{predicted_class}'")
206         if predicted_prob is not None:
207             print(f"最終預測機率: {predicted_prob:.4f}")
208
209 else:
210     print("沒有可用的圖片路徑來進行單張圖片預測測試。請確保資料集已正確加載。")
211
212
213 # 測試指定圖片預測
214 test_img_path = "test_image.jpg"
215 print(f"選擇用於測試的圖片路徑: {test_img_path}")
216
217 # 調用單張圖片預測和顯示函數
218 predicted_class, predicted_prob = predict_and_display_single_image(
219     test_img_path,
220     feature_extractor,
221     rf_classifier,
222     label_to_name,
223     IMG_HEIGHT,
224     IMG_WIDTH
225 )
226
228 if predicted_class:
229     print(f"最終預測結果：這張圖片屬於植物類別 '{predicted_class}'")
230     if predicted_prob is not None:
231         print(f"最終預測機率: {predicted_prob:.4f}")
232
233 # 從測試資料目錄裏面選擇一張圖片來預測
234 # 列出目錄中的所有檔案和子目錄
235 print("\n--- 從測試資料目錄裏面選擇一張圖片來預測 ---")
236 all_items = os.listdir(TEST_PATH)
237
238 # 過濾出只包含檔案的列表
239 files = [item for item in all_items if os.path.isfile(os.path.join(TEST_PATH, item))]
240
241 if not files:
242     print(f"目錄 '{TEST_PATH}' 中沒有任何檔案。")
243     exit(-1)
244
245 # 隨機選取一個檔案
246 random_file_name = random.choice(files)
247
248 #檔案路徑
249 test_img_path = os.path.join(TEST_PATH, random_file_name)
250 print(f"選擇用於測試的圖片路徑: {test_img_path}")
251
252 # 調用單張圖片預測和顯示函數
253 predicted_class, predicted_prob = predict_and_display_single_image(
254     test_img_path,
255     feature_extractor,
256     rf_classifier,
257     label_to_name,
258     IMG_HEIGHT,
259     IMG_WIDTH
260 )
261
262 if predicted_class:
263     print(f"最終預測結果：這張圖片屬於植物類別 '{predicted_class}'")
264     if predicted_prob is not None:
265         print(f"最終預測機率: {predicted_prob:.4f}")
266
```

使用LLM

Gemini(LLM)提供植物照護建議

- 使用Gemini 2.0 Flash模型
- 根據植物名稱產生「照顧方式」說明

```
270 # 使用LLM
271 print("\n--- 使用LLM ---")
272
273 prompt = "請簡短說明這個植物的特性，例如日照，澆水需求，及如何照顧" + predicted_class + "。"
274 print("\n向LLM發出請求--> " + prompt + "\n")
275 print("\n=====")
276
277 #使用Gemini API來查詢如何照顧這個植物
278 from google import genai
279
280 API_KEY = "AIzaSyD85RJg5WeGAm19RTyeKshAQfyHk8k2TBE" # API 金鑰
281 client = genai.Client(api_key=API_KEY)
282
283 # 發送請求並獲取回應
284
285 response = client.models.generate_content(
286     model="gemini-2.0-flash",
287     contents=prompt,
288 )
289
290 # 印出生成的回應
291 print(response.text)
292 print("\n=====\\n")
293 print("\n--- 執行完成 ---")
```


成果展示



訓練評估數值結果

```
--- 使用 RandomForestClassifier 進行訓練和評估 ---  
  
--- 模型評估結果 ---  
整體準確率 (Accuracy): 0.9373  
  
分類報告 (Classification Report):  
              precision    recall  f1-score   support  
  
  Lavandula      0.98      0.94      0.96         51  
   Oregano      1.00      0.92      0.96         74  
Purple Perilla  1.00      0.61      0.76         61  
  mint leaves   0.93      0.95      0.94        284  
   rosemary     0.91      1.00      0.95        370  
     thyme      1.00      0.87      0.93         85  
  
   accuracy              0.94         925  
  macro avg      0.97      0.88      0.92         925  
weighted avg      0.94      0.94      0.93         925
```

預測結果



最終預測結果：這張圖片屬於植物類別 'mint leaves'
最終預測機率：0.7800
選擇用於測試的圖片路徑：test_image.jpg

正在預測圖片：dataset.raw/test/rodemary2.jpg
所有類別的預測機率：[0. 0.01 0. 0.08 0.89 0.02]

預測：rosemary (機率：0.89)



預測結果

預測類別：

Lavandula：0

Oregano：0.01

Purple Perilla：0

Mint Leaves：0.08

Rosemary：0.89

Thyme：0.02

預測為Rosemary的機率：0.89

使用LLM

詢問特性、日照、澆水需求、如何照顧與食用方法

--- 使用LLM ---

向LLM發出請求--> 請簡短說明這個植物的特性，例如日照，澆水需求，及如何照顧，可以如何食用rosemary。

=====
好的，以下是迷迭香的簡短說明：

****特性：****

- * ****日照：**** 喜愛充足的陽光，每天至少需要 6-8 小時的直射陽光。
- * ****澆水：**** 耐旱性強，不喜潮濕。待土壤完全乾燥後再澆水，避免積水。
- * ****照顧：**** 修剪可促進生長更茂盛，並保持株型。

****食用方式：****

- * ****調味：**** 新鮮或乾燥的迷迭香都可用於烹調肉類（如羊肉、雞肉）、海鮮、蔬菜和湯品。
- * ****烘焙：**** 可加入麵包、餅乾或披薩中，增添風味。
- * ****飲品：**** 可用於製作迷迭香茶或調味雞尾酒。
- * ****浸泡油：**** 將迷迭香浸泡在橄欖油中，製成風味油，用於烹調或沙拉。

希望這些資訊對您有幫助！



植物學入門者

生物科學學生

山林保育者

使用者應用



使用者應用



植物療癒師

中藥學入門

芳療學者

使用者應用

學齡孩童

中學生態e化課本

野外植物辨識的場合





障礙排除分享

-圖片格式不相容

Unknown image file format. One of JPEG, PNG, GIF, BMP required.

Corrupt JPEG data: premature end of data segment

OSError: cannot identify image file

-圖片尺寸不一致

→ 設定 `image_size=(IG_HEIGHT, IMG_WIDTH)`，它會自動將所有圖片縮放或填充到 224x22



障礙排除分享

-Kernel 失去連線若直接用 Keras classifier，改動空間小、訓練速度慢。

Sklearn 的 RandomForest 可以快速實驗、解釋性好。

改進

用 RandomForestClassifier 搭配 VGG16 特徵，速度快、效果穩定。

並加上 `class_weight='balanced'` 處理資料不均衡問題。



心得與討論

這次題目的選擇結合本學期課程內容的Scikit-learn、Keras、LLM，橫跨圖像處理、機器學習、自然語言處理等，從最初選擇主題、初步的資料彙整、程式架構設計、模型訓練與評估，到最終的成果展示與使用者應用，每一個階段都需要不斷磨合考量，尤其是在蒐集資料集、模型選擇。

而專題的挑戰性在於可以應用的領域廣泛，這使得選擇題目並將其與課堂所學內容結合成為一大考驗，但我們也從中獲得了寶貴的實作經驗。

分工表

程式設計

邱天韻、盧奕寧

簡報設計

郭展佑、李宏玲、柯亮羽、金運程

資料蒐集

邱天韻、盧奕寧、李宏玲、柯亮羽

上臺報告

邱天韻、盧奕寧、郭展佑、李宏玲、柯亮羽、金運程

Thank You
For Your Listening

